1. **Persistente, hã?** Era uma vez um programa chamado telnet que, apesar de praticamente obsoleto por razões de segurança (o SSH é mais seguro), permite ganhar algum conhecimento acerca da forma de operar dos protocolos aplicacionais, como o http.
   a) Para que serve o utilitário telnet e o que é que o utilizador tem de fazer para o utilizar?
   b) Como funciona o telnet internamente (3 ou 4 frases)?
   c) Usando o telnet, ligue-se à porta 80 do servidor `neverssl.com` e corra os seguintes comandos:

```
GET / HTTP/1.0
User-Agent: Mozilla/5.0

GET / HTTP/1.1
Host: neverssl.com
User-Agent: Mozilla/5.0

GET / HTTP/1.1
Host: neverssl.com
User-Agent: Mozilla/5.0

GET /favicon.ico HTTP/1.1
Host: neverssl.com
User-Agent: Mozilla/5.0

GET / HTTP/1.1
Host: neverssl.com
User-Agent: Mozilla/5.0
Connection: close
```

   d) Explique os conceitos de *conexões persistentes* e de *pipelining* introduzidos no http 1.1 e, com base neles, comente os resultados que obteve na alínea anterior.

2. **À volta do HTTP:** Paulo, um aluno do DCC que gosta muito de protocolos, decidiu um dia ficar em casa e ver se conseguia melhorar a performance do HTTP no sistema dele. Uma das coisas que o aborrece é que o browser dele só suporta o HTTP 1.0 e por isso parece não atingir uma performance tão boa como esperado (apesar de ter uma ligação a 10Mbps). Decidiu então fazer o download de um proxy experimental baseado no HTTP 1.1. Embora o proxy não incluísse compressão nem cache, prometia uma melhoria substancial de desempenho. O Paulo ficou então a pensar como e em quanto é que o proxy melhoraria a sua situação tediosa (as páginas web demoram a carregar). Repare que tanto o browser como o proxy só permitem uma sessão HTTP de cada vez e que só um servidor está envolvido.
   a) Quantifique o ganho em tempo total de transferência para *n* objectos de tamanho *m* recolhidos pelo browser HTTP 1.0 após instalação do proxy HTTP 1.1, partindo do princípio que não há atrasos internos de processamento tanto no proxy como no servidor.
   b) Faria alguma diferença se o proxy estivesse num outro computador, ou seja se o round-trip time do browser para o proxy aumentasse substancialmente?
   c) Qual seria o ganho em tempo total de transferência se o browser do Paulo suportasse HTTP 1.1. e o proxy ficasse residente no computador dele?

3. **Correio directo:** A partir da linha de comando, envie um email para a sua conta da FCUP. O remetente deve ser *bugsbunny@warnerbros.com*, o assunto “Eh... What's up,

doc?", e o conteúdo da mensagem "Did you know email is insecure?". Verifique que funcionou.

Normalmente, o envio do email poderia fazer-se usando o telnet, à semelhança do exercício acima sobre o HTTP (só que para a porta 25). Contudo, o servidor SMTP da FCUP só permite conexões cifradas com TLS, pelo que, em vez do telnet, deve usar o gnutls-cli:

```
gnutls-cli smtp.fc.up.pt -p 25 --starttls-proto=smtp --crlf
```

4. **Dig da name?** Os comandos `host` e `dig` permitem interrogar o servidor de nomes, sendo o segundo particularmente útil para um administrador de redes pelo facto de mostrar informação muito completa sobre a resposta obtida. Responda às seguintes perguntas, consultando as man pages dos comandos host e dig, se necessário.
   a) Utilizando o comando host, obtenha o endereço IP de www.dcc.fc.up.pt.
   b) Utilizando o comando dig, obtenha o endereço IP de www.google.com. Qual é o conteúdo das diferentes secções da resposta? Que tipos de registos existem na resposta e para que serve cada um desses tipos?
   c) Sabendo que o endereço IP de um dos servidores DNS de raiz é o 198.41.0.4, use o comando dig para fazer manualmente uma resolução iterativa do nome www.dcc.fc.up.pt (vai precisar de desactivar a recursão usando a opção `+norecurse`).
   d) Faça agora uma resolução iterativa do mesmo nome de forma automática usando a opção `+trace` do dig.
   e) Usando o comando dig, obtenha a lista de endereços IP associados ao nome www.jn.pt.
   f) Repita a alínea anterior e compare a ordem dos endereços retornados. Qual é o objectivo de irem rodando?
   g) Descubra o endereço IP do servidor de email da Faculdade de Ciências (domínio fc.up.pt).
   h) A opção `+qr` no dig fá-lo mostrar o pedido enviado antes de mostrar a resposta recebida. Tente resolver vários nomes usando esta opção e compare os valores do campo `id` dos pedidos e das respostas. Para que serve este campo? Porque é necessário no DNS?

5. **Quanto tempo me resta?** Usando o comando dig, descubra os endereços IP associados ao nome www.google.com (através do servidor de nomes local) e atente no prazo de validade *(time to live)* dos registos obtidos. Repita o procedimento.
   a) O que observa? Porquê?
   b) Repita todo o procedimento mas desta vez consultando directamente um dos servidores de nomes da google. Explique a diferença.

6. **Descobrir as raízes:** Para o DNS poder funcionar é necessário que os servidores que funcionam como *caching nameservers* (servidores de nomes locais) tenham uma lista actualizada dos servidores de raiz.
   a) Como se pode obter a lista actual de servidores de raiz?
   b) Use o comando dig para obter a lista actual de servidores de raiz recorrendo à técnica identificada na alínea anterior.

7. **Espiando as aplicações:** O *Wireshark* é um programa que permite capturar pacotes e analisá-los segundo os diferentes protocolos da pilha.
   a) Abra esta captura de uma sessão HTTP no *Wireshark*.
      i. Identifique o método e o URL de todos os pedidos efectuados.
      ii. Sabendo que as conexões TCP são estabelecidas usando pacotes SYN e terminadas usando pacotes FIN, descubra quantas conexões simultâneas para o servidor foram utilizadas e verifique se essas conexões são persistentes.
   b) Abra agora esta captura de uma sessão FTP.
      i. Identifique todos os comandos enviados ao servidor. Para que serve cada um desses comandos?
      ii. Em que pacote é pedido o estabelecimento da conexão de dados?
      iii. Que portas são usadas do lado do servidor para as conexões de controlo e de dados?
   c) Abra esta captura de uma sessão SMTP. Identifique os comandos enviados e as respectivas respostas.
   d) Experimente agora fazer a sua própria captura no *Wireshark*. Para evitar capturar pacotes não relacionados, vá a *Capture→Options* e introduza o seguinte filtro: `port 80`
      i. Inicie a captura. No *browser* visite esta página. O que observa?
      ii. Foram usadas conexões persistentes?